



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA:

Metodología de la investigación

TEMA:

Caja Negra

NRC:

29022

FECHA DE ENTREGA:

29/06/2026

INTEGRANTES:

Jelen Lucio

Bryan Cevallos

Jaime Cabezas

SANGOLQUI – ECUADOR

Prueba de Caja Negra – REQ009

Requisito Funcional: REQ009 – Implementación en la base de datos

1. Descripción del Requisito

La implementación de la base de datos se realizó con MongoDB, integrada de forma asíncrona con el backend para asegurar alta escalabilidad y rendimiento en la nube. Su estructura se organiza estratégicamente en tres colecciones principales (usuarios, documentos y notificaciones), las cuales gestionan de manera eficiente los roles de acceso, el ciclo de vida y trazabilidad de las traducciones, el historial de auditoría y la persistencia de las alertas.

2. Tabla de equivalencias

Variable	Clase de equivalencia	Estado	REPRESENTANTE
simular_caida	simular_caida = True	Invalido	True (<i>Dispara excepción simulada HTTP 503</i>)
simular_caida	simular_caida = False	Invalido	None (<i>Error de validación HTTP 422</i>)
comando_ping (<i>Conexión a MongoDB</i>)	comando_ping is not Exception	Valido	El comando 'ping' responde exitosamente sin errores
comando_ping (<i>Conexión a MongoDB</i>)	comando_ping is Exception	Invalido	Timeout, caída del servidor Atlas o pérdida de red

3. Evidencia

Base de datos, estructura de las clases creadas
. Usuarios

Cluster0 > united_republic_db > usuarios

Documents 4 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
{
  "_id": ObjectId('6a2220f1ed43bfe8355dda5c'),
  "nombre": "Jelen",
  "correo": "jdlucio@espe.edu.ec",
  "hashed_password": "$2b$12$1sJmGmFgDL6UlwYYsLW7uTnhuk3.pwYAQPq3fIg2sbkU0UVRxBXe",
  "rol": "traductor",
  "is_verified": true
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6a2220f1ed43bfe8355dda59'),
  "nombre": "Alexis",
  "correo": "ur.presidencia@gmail.com",
  "hashed_password": "$2b$12$RTI0nbm//RYSSPQ07ciy3e7guoJSrt3vEgLMxccAtDjp3J40EFNc6",
  "rol": "superadmin",
  "is_verified": true
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6a2220f1ed43bfe8355dda5a'),
  "nombre": "Jaime",
  "correo": "jacabezas13@espe.edu.ec",
  "hashed_password": "$2b$12$U.q7Q4GAYZXUbbIDL2ydXeaP.9nRdViQuJFnew2zr9kcX7D8IyLPu",
  "rol": "traductor",
  "is_verified": true
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6a2220f1ed43bfe8355dda5b'),
  "nombre": "Bryan",
  "correo": "bacevallos1@espe.edu.ec",
  "hashed_password": "$2b$12$CdFMmZFbNNXVNeXis.foeQhInABOUDkpuruMxhIyYePLJfjLgNIW",
  "rol": "traductor"
}
```

Documentos

Cluster0 > united_republic_db > documentos

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
{
  "_id": ObjectId('6a5eda743e3f202ab67c9d4a'),
  "titulo": "Infome 1",
  "idioma_origen": "Inglés",
  "idioma_destino": "Español",
  "fecha_entrega": "2026-07-30T02:33:00.000+00:00",
  "asignado_a": "jacabezas13@espe.edu.ec",
  "comentarios": "CORRECCIÓN REQUERIDA: hacer correccion ",
  "estado": "Pendiente",
  "fecha_envio": "2026-07-21T02:33:24.103+00:00",
  "archivo_origen_url": "uploads/origen_Infome_1_origen_INFORME_1_origen_INFOR...",
  "archivo_traduccion_url": "uploads/trad_6a5eda743e3f202ab67c9d4a_origen_Infome_1_origen_INFORME_1...",
  "creado_por": "ur.presidencia@gmail.com",
  "mensajes": Array (2),
  "costo": 50
}
```

. Configuración de costo

Cluster0 > united_republic_db > configuracion

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a28d7e718b25205c732f4f6')
tipo: "costo"
costo_por_pagina: 5
```

. Dashboard de auditoria

Cluster0 > united_republic_db > auditoria

Documents 4 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a5eda743e3f202ab67c9d4c')
usuario: "ur.presidencia@gmail.com"
accion: "Crear Documento"
detalles: "Título: Infome 1"
fecha: "2026-07-21T02:33:24.131359"
```

```
_id: ObjectId('6a5edaa43e3f202ab67c9d4f')
usuario: "jacabezas13@espe.edu.ec"
accion: "Iniciar Traducción"
detalles: "Título: Infome 1"
fecha: "2026-07-21T02:34:12.108162"
```

```
_id: ObjectId('6a5edaaa3e3f202ab67c9d50')
usuario: "jacabezas13@espe.edu.ec"
accion: "Subir Traducción"
detalles: "Título: Infome 1"
fecha: "2026-07-21T02:34:18.143193"
```

. Notificaciones

Cluster0 > united_republic_db > notificaciones

Documents 17 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a26f5812a494819eeffe668')
usuario_receptor: "ur.presidencia@gmail.com"
titulo: "Nuevo mensaje en el chat"
mensaje: "Nuevo mensaje en Infome 1"
fecha: "2026-06-08T17:01:53.616493"
leida: true
```

```
_id: ObjectId('6a26f5942a494819eeffe669')
usuario_receptor: "bacevallos1@espe.edu.ec"
titulo: "Nuevo mensaje en el chat"
mensaje: "Nuevo mensaje en Infome 1"
fecha: "2026-06-08T17:02:12.851995"
leida: true
```